

Projeto Final – Design e Implementação de uma Infraestrutura Reutilizável para Jogos de Cartas

O objetivo deste projeto é desenvolver um mini framework **orientado a objetos para jogos de cartas**, aplicando os conceitos estudados na disciplina.

Os projetos deverão focar no **projeto arquitetural**, justificando as decisões tomadas pela equipe. Além disso, deverá ser entregue a **implementação** desse projeto. A solução projetada será implementada e utilizada para desenvolver um jogo de cartas. Serão necessários testes automatizados para a implementação.

Deseja-se construir uma infraestrutura capaz de servir de base para diferentes jogos de cartas. Alguns exemplos de jogos que poderão ser implementados utilizando essa solução são:

- Blackjack
- Uno
- Truco
- Poker
- Super Trunfo
- outros jogos aprovados pelo professor

O projeto deverá permitir reutilização da maior parte do código, deixando apenas os elementos específicos de cada jogo para serem implementados posteriormente, devendo contemplar, no mínimo, os seguintes conceitos (abstrações):

- Cartas
- Baralho
- Jogadores
- Mão de cartas
- Regras do jogo
- Partida

A equipe poderá acrescentar outros elementos que julgar necessários. Deverá explicar esses elementos no projeto arquitetural. A solução deverá permitir que diferentes jogos possuam, por exemplo:

- diferentes tipos de cartas
- diferentes formas de distribuir cartas
- diferentes regras
- diferentes formas de vencer uma partida
- diferentes estratégias de tomada de decisão dos jogadores
- diferentes eventos durante a partida

A forma como essa flexibilidade será obtida faz parte das decisões de projeto da equipe.

Considere partidas entre dois jogadores, mas abra possibilidade de expansão na solução. Inclusive para variação de tipos de jogadores (humanos e/ou automatizados). Considere também que o jogo a ser produzido funcionará em console.

Detalhamento da Entrega

Os alunos deverão se organizar em equipes de até cinco integrantes. A solução contemplará projeto arquitetural mais implementação do framework e de pelo menos um jogo. O projeto arquitetural etapa servirá de base para a implementação. A nota final do projeto será atribuída considerando conjuntamente a qualidade do projeto e da implementação.

Decisões de projeto deverão ser justificadas através conceitos como responsabilidades das classes principais, relacionamentos entre classes, maneira como foi usada herança e composição, baixo acoplamento, alta coesão, especialista na informação e pontos de extensão da solução.

A solução deverá utilizar **pelo menos quatro padrões GoF** dentre os estudados na disciplina. Além desses, a equipe poderá usar outros padrões não apresentados, sempre tomando cuidado com engenharia excessiva (que conhecemos nas aulas como *overengineering*). A equipe deverá indicar **quais padrões** foram utilizados, **onde** foram utilizados, **justificativa** do uso (qual problema o padrão resolve e porque deve ser usado naquele ponto da arquitetura modelada). Além dos padrões de projeto, a equipe deverá justificar como aplicou princípios SOLID. Sempre que possível, a justificativa deve ser feita utilizando trechos do diagrama UML.

Entregáveis

A equipe deverá entregar um diagrama UML contendo classes, interfaces, relacionamentos (associação, herança, implementação, composição/agregação) e multiplicidades. **Deverá entregar também** um relatório curto (**máximo** de 8 páginas), contendo: descrição geral da arquitetura, justificativa das principais decisões de projeto, padrões utilizados, princípios GRASP e SOLID aplicados e possíveis pontos de extensão da solução (pontos de extensão dizem respeito a quais partes do código em que é possível adicionar comportamento dos jogos que podem ser implementados usando a solução).

A equipe deverá identificar explicitamente quais elementos da arquitetura representam componentes reutilizáveis e quais representam pontos de extensão para os jogos concretos, justificando cada decisão no relatório.

Todos os membros do grupo deverão apresentar o design da solução para a professora. Não será feita apresentação para a turma.

O grupo deverá criar pelo menos uma aplicação cliente utilizando o mini framework desenvolvido e mostrar na defesa do projeto que é possível criar outro jogo utilizando a mesma biblioteca. Os jogos devem possuir diferenças suficientes para demonstrar extensibilidade. Exemplos: Uno com regras simplificadas, blackjack.

Requisitos obrigatórios

O projeto deverá possuir:

1. Uma API pública claramente definida
2. Pelo menos cinco pontos de extensão
3. Separação entre código da solução e código das aplicações clientes
4. Pelo menos uma aplicação cliente (jogo)
5. Utilização de interfaces e classes abstratas
6. Tratamento adequado de exceções
7. Encapsulamento das coleções internas
8. Testes automatizados
9. Documentação javadoc da API pública
10. Diagrama de classes simplificado (especificação escrita)
11. Exemplos de utilização (na apresentação)
12. Justificativa das decisões de projeto (especificação escrita)